

BJT Tabanlı Analog İletkenlik Algılama ve Anahtarlama Sistemi Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; dijital bir işlemci birimi (mikrodenetleyici) kullanılmaksızın, çevresel bir fiziksel durumu (sıvı seviyesi ve iletkenliği) doğrudan analog yarı iletken bileşenlerin anahtarlama karakteristikleri üzerinden algılayıp sistemsel bir tepkiye dönüştüren otonom bir uyarı devresi tasarlamaktır. Olay tamamen temel elektronik prensiplerinde ve donanım tasarımında bitiyor.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet NPN Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BC547 veya muadili BJT).
- 1 adet Sesli veya Görsel Uyarı Transdüseri (Aktif Buzzer veya Standart LED).
- 1 adet 9V DC Güç Kaynağı (Pil) ve Konnektörü.
- 2 adet Açık Uçlu Test Probu (İletkenlik tespiti için).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri.
- Aşırı Akım Koruması İçin Gerekli Olabilecek Pasif Komponent(ler) (Türü ve konumu yapacağın analizle belirlenecektir).
- 1 adet Akım Sınırlayıcı Direnç (Eğer çıktı olarak LED seçilirse, 220 Ω veya 330 Ω).

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, saf olmayan suyun içerdiği iyonlar sayesinde sergilediği elektriksel iletkenlik özelliğini, bir yarı iletkenin (BJT) tetikleme mekanizmasını aktif etmek için kullanır. Devrede açık uçlu bırakılan prob terminalleri, hedeflenen seviyede sıvı temasına maruz kaldığında, sıvı ortamı değişken değerli bir iletken görevi görerek kontrol döngüsünü tamamlar. Bu hat üzerinden akan düşük genlikli zayıf akım, anahtarlama elemanının kontrol kapısına ulaşır. Kontrol elemanı bu zayıf sinyalle aktif hale gelerek ana güç hattını (kaynaktan uyarı elemanına giden yol) ilettime geçirir ve sistemin tepki vermesini sağlar.

1. Yarı İletkenin (BJT) Anatomisi ve Terminal Konfigürasyonu

- **Donanım Analizi Görevi:** Yarı iletken elemanların asimetric (yönlü) fiziksel yapısı gereği, ters polarizasyon durumlarında sistemin çalışmaması veya komponentin ternal hasar görmesi muhtemeldir. Kullanılacak olan NPN tipi BJT'nin üç ana terminali (Emitter, Base, Collector) bulunmaktadır. Bu terminallerden hangisinin ana akım yolu giriş/çıkışı olduğu ve hangisinin sistemi kontrol eden tetikleme kapısı işlevi gördüğü literatür üzerinden incelenmelidir.
- **Dokümantasyon Görevi:** Kullanılacak spesifik komponentin (BC547) veri sayfası (datasheet) incelenerek, komponentin fiziksel kılıfı (package) üzerindeki bacak sıralaması tespit edilmeli ve bu sıralama standart elektronik devre şeması sembolüyle kesin olarak eşleştirilmelidir.

2. Yarı İletken Anahtarlama Karakteristiği (Kesim ve Doyum Analizi)

- **Teorik Çalışma Modelleri:** BJT'nin bir anahtarlama elemanı olarak kurgulandığı bu topolojide, transistörün tamamen yalıtkan durumda olduğu "Kesim" (Cut-off) bölgesi ile tam iletimde olduğu "Doyum" (Saturation) bölgesinin elektriksel çalışma koşulları tanımlanmalıdır. Prob terminalleri sıvı ile köprülendiğinde, sistemin kararlı bir uyarı verebilmesi için transistörün hangi çalışma bölgesine itilmesi gerektiği teorik olarak temellendirilmelidir.
- **Donanım Güvenliği (Kritik Problem):** Sistemin tetikleme hattı (Base terminali) üzerinden sıvı aracılığıyla akım geçirildiğinde, değişken sıvı direncinin sıfıra yaklaşması (tam kısa devre veya problemlerin birbirine doğrudan teması) ihtimali göz önüne alınmalıdır. Bu senaryoda transistörün kapı ucundan geçebilecek maksimum akım sınırlarının (datasheet üzerinden) aşılmaması için, devreye eklenmesi gereken koruyucu pasif eleman topolojisi tasarlanmalı ve kullanılacak komponentin teorik hesaplaması yapılmalıdır.

3. Empedans, Gerilim Düşümü ve Minimum Tetikleme Eşiği

- **Fiziksel Parametre Analizi:** Saf suyun dielektrik özelliğine karşın, çeşme suyu iyonik yapısı gereği akım iletme potansiyeline sahiptir; ancak bu iletkenlik sıfır ohmik bir direnç anlamına gelmez. Sıvının bu empedans karakteristiği, devrenin kontrol hattında ciddi bir gerilim düşümüne sebep olacaktır.
- **Matematiksel ve Deneysel Doğrulama:** Silisyum tabanlı bir NPN transistörün iletme geçmeye başlayabilmesi için Base ve Emitter terminalleri arasında donanımsal olarak aşılması gereken kritik eşik gerilimi (V_{BE}) değeri literatürden tespit edilmelidir. Güç kaynağından sağlanan potansiyel farkın, sıvı direnci ve eklenecek olan koruyucu devre elemanları üzerinden geçtikten sonra dahi bu V_{BE} eşikini aşp aşamayacağı Kirchhoff'un Gerilim Kanunu (KVL) çerçevesinde formüle edilmeli ve laboratuvar ortamında deneysel olarak doğrulanmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- NPN transistörün (BC547) veri sayfası (datasheet) incelenerek Emitter, Base ve Collector bacaklarının fiziksel kılıf (package) üzerindeki konumları ve şema sembolündeki karşılıkları tespit edilecek.
- Prob terminallerinin kısa devre olması durumunda transistörün tetikleme kapısını korumak için gerekli olan aşırı akım koruma direncinin konumu ve değeri, datasheet'teki maksimum sınırlarına göre teorik olarak hesaplanıp şemaya eklenecek.
- Silisyum BJT'lerin iletme geçmesi için gereken minimum gerilim (VBE eşiği) bulunacak.
- Kirchhoff'un Gerilim Kanunu (KVL) kullanılarak, 9V'luk güç kaynağından gelen akımın sıvı empedansı ve tasarladığın koruyucu eleman üzerinden geçtikten sonra o spesifik eşiği aşıp aşmadığı matematiksel olarak ispatlanacak.
- Devre breadboard üzerine kurularak, probalar farklı iletkenlik seviyelerindeki sıvılara daldırılacak ve transistörün "Doyum" (Saturation) bölgesine geçip uyarı elemanını başarılı bir şekilde tetiklediği deneysel olarak test edilecekDevre breadboard üzerine kurularak, probalar farklı iletkenlik seviyelerindeki sıvılara daldırılacak ve transistörün "Doyum" (Saturation) bölgesine geçip uyarı elemanını başarılı bir şekilde tetiklediği deneysel olarak test edilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>